

Lógica y Teoría de Números

Lógica de predicados

Predicados

El cálculo proposicional toma como elemento básico las proposiciones y las considera como un todo. No nos permite hacer un estudio de la estructura interna de una oración. En cambio la lógica de predicados considera la estructura interna de las oraciones. Toma como elementos básicos los **objetos** y las **relaciones** entre dichos objetos. Es decir,

- Qué se afirma (predicado o relación)
- De quién se afirma (objeto)

La afirmación “ x es mayor a 5” no es una proposición porque su valor de verdad depende del valor que toma x . Desde el punto de vista sintáctico, *es mayor a 5* es el predicado, que es la parte de una oración que da una propiedad de un sujeto.

Predicados

Definición

El **predicado** es una afirmación que expresa una propiedad de un objeto o una relación entre objetos. Estas afirmaciones se hacen verdaderas o falsas cuando se reemplazan las variables (objetos) por valores específicos.

Ejemplo

- $q(x) : x > 5$
- $s(x, y) : x > y$
- $p(x) : x \text{ es amigo de Pedro}$
- $r(x, y) : x \text{ es amigo de } y$

Predicados

Consideremos el predicado $p(x, y) : x + y = 5$. Supongamos que las variables x e y pueden tomar cualquier valor entero.

Si asignamos a x el valor 2 y a y el valor 3, entonces el predicado $p(x, y)$ se transforma en la proposición $p(2, 3) : 2 + 3 = 5$ que es verdadera.

Si le asignamos los valores 1 y 2 a las variables x e y , respectivamente, entonces la proposición $p(1, 2) : 1 + 2 = 5$ es falsa.

Cuantificadores

Tenemos el predicado $p(x)$: “ x es un entero par”.

La proposición $p(1)$ es falsa.

La fórmula $p(3) \vee p(5) \vee p(6) \vee p(7)$ es verdadera.

Podríamos traducir la fórmula diciendo: Existe un elemento x en el conjunto $D = \{3, 5, 6, 7\}$ tal que $p(x)$ es verdadera.

Podríamos resumir esta afirmación diciendo que “Existe un x en D tal que $p(x)$ es verdadera”.

Si no nos importa la verdad de la afirmación, entonces todavía podemos describir la disyunción precedente diciendo: “Existe un x en D tal que $p(x)$ ”. En símbolos: “ $\exists x \in D : p(x)$ ”.

Cuantificadores

Y si queremos considerar la afirmación sin tener en cuenta un conjunto particular de números, escribimos " $\exists x p(x)$ ".

Esta expresión no es una proposición porque no tenemos un conjunto específico de elementos sobre el cual x pueda tomar valores. Entonces, " $\exists x p(x)$ " no tiene un valor de verdad.

Si no sabemos qué significa p , la traducción de " $\exists x p(x)$ " sería: *Existe un x tal que $p(x)$* . El símbolo $\exists$ se llama **cuantificador existencial**.

Cuantificadores

Si ahora consideramos la fórmula $p(2) \wedge p(4) \wedge p(6) \wedge p(8)$, es verdadera.

Esta conjunción se puede representar por la expresión: " $\forall x \in D : p(x)$ ", donde $D = \{2, 4, 6, 8\}$. Decimos que: *Todo x en D es un entero par*. Si queremos considerar la afirmación sin tener en cuenta un conjunto particular de números, escribimos " $\forall x p(x)$ ".

Si no sabemos qué significa p , la traducción de " $\forall x p(x)$ " sería: *Para todo x , $p(x)$* . El símbolo $\forall$ se llama **cuantificador universal**.

Ejemplo

Ejemplo

Dado el conjunto de todos los planetas del sistema solar:

$$D = \{ \text{"Mercurio"}, \text{"Venus"}, \text{"Tierra"}, \text{"Marte"}, \text{"Jupiter"}, \dots \},$$

formalizar la siguiente sentencia:

"Todo planeta del sistema solar es más grande que Marte".

¿Cómo lo haríamos en lógica proposicional?

Definimos una proposición para cada uno de los planetas del conjunto

P = “Mercurio es más grande que Marte”, Q = “Venus es más grande que Marte”, R = “Tierra es más grande que Marte”, y así para todos los planetas...

Y la fórmula quedaría: $P \wedge Q \wedge R \wedge \dots$

¿Qué pasaría si quisieramos hacer lo mismo, pero con todos los planetas de la galaxia?

Deberíamos definir una proposición por cada uno de ellos!! Ufff...

Ejemplo

Pero ... Tenemos a nuestra disposición la **lógica de predicados**, que nos permite tener más expresividad.

Para ello, tenemos que pensar una expresión que se ajuste a nuestro enunciado...

Ejemplo

Llamemos $p(x, y)$ al predicado " x es más grande que y ".

Llamemos D al conjunto de los planetas del sistema solar.

Pero... ¿Qué es x y qué es y ?

Tanto x como y son **variables** que serán reemplazadas por los nombres de los planetas (elementos de nuestro conjunto D).

En el enunciado del ejemplo vemos que la variable y siempre se reemplaza por **Marte**, es decir, queremos que se mantenga constante.

Por lo tanto, definiremos una **constante** $a = \text{"Marte"}$.

Excelente! Casi lo tenemos. Ahora queremos escribir la fórmula que represente nuestra consigna

$$\forall x \, p(x, a)$$

Ejemplo

Utilizando las definiciones anteriores, si ahora queremos formalizar:

"Algún planeta del sistema solar es más grande que Marte".

Escribimos:

$$\exists x \, p(x, a)$$

Cuantificadores universal y existencial

Veamos cómo se traducen las siguientes expresiones: $\forall x q(x)$ y $\exists x q(x)$, donde $q(x)$ es un predicado y la variable x toma valores en el conjunto $D = \{0, 1\}$.

$$\forall x q(x) = q(0) \wedge q(1)$$

$$\exists x q(x) = q(0) \vee q(1)$$

Vamos a traducir las siguientes expresiones:

- $\forall x (p(x) \vee q(x))$
- $\exists x (p(x) \vee q(x))$

$$\forall x (p(x) \vee q(x)) = (p(0) \vee q(0)) \wedge (p(1) \vee q(1))$$

$$\exists x (p(x) \vee q(x)) = (p(0) \vee q(0)) \vee (p(1) \vee q(1))$$

Cuantificadores universal y existencial

Ahora tenemos la expresión $\forall x p(x, y)$, donde p es un predicado y las variables x e y toman valores en el conjunto $D = \{0, 1\}$

$$\forall x p(x, y) = p(0, y) \wedge p(1, y)$$

La expresión $\forall y p(x, y)$, se traduce:

$$\forall y p(x, y) = p(x, 0) \wedge p(x, 1)$$

La expresión $\exists x p(x, y)$, se traduce:

$$\exists x p(x, y) = p(0, y) \vee p(1, y)$$

Y la expresión $\exists y p(x, y)$, se traduce:

$$\exists y p(x, y) = p(x, 0) \vee p(x, 1)$$

Cuantificadores

Ahora vamos a traducir la siguiente expresión: $\forall x \exists y p(x, y)$.

$$\begin{aligned}\forall x \exists y p(x, y) &= \forall x \overbrace{(p(x, 0) \vee p(x, 1))}^{\text{el } \forall \text{ afecta a todo el paréntesis}} && (\text{reemplazo } \exists y p(x, y)) \\ &= \underbrace{(p(0, 0) \vee p(0, 1))}_{\text{reemplazo la } x \text{ por } 0} \wedge \underbrace{(p(1, 0) \vee p(1, 1))}_{\text{reemplazo la } x \text{ por } 1}\end{aligned}$$

Constantes

Definición

Las **constantes** representan a un elemento específico del dominio.

Ejemplo

Si tenemos el predicado $p(x, y) : "x = y"$, y la constante $a = 2$, entonces $p(a, y) = p(2, y) : "2 = y"$.

Si $b = 4$, entonces $p(b, y) = p(4, y) : "4 = y"$.

Funciones

En lógica de predicados contamos también con funciones.

Definición

Las **funciones** nos permiten obtener a partir de un elemento del dominio otro nuevo.

Ejemplo

- $m(x) = \text{mamá de } x$
- $suc(x) = x + 1$
- $f(x) = x^3$
- $g(x) = 2x$
- Si tenemos el predicado $p(x, y) : "x = y"$, y la función $g(x) = 2x$, entonces $p(g(x), y) = p(2x, y) : "2x = y"$.

Lenguaje de lógica de predicados

Los símbolos se agrupan en las siguientes categorías:

- Variables: $x, y, z, x_1, x_2, \dots$
- Constantes: $a, b, c, a_1, a_2, \dots$
- Predicados: $p, q, r, p_1, p_2, \dots$
- Funciones: $f, g, h, f_1, f_2, \dots$
- Conectivos: $\neg, \vee, \wedge, \Rightarrow, \Leftrightarrow$
- Cuantificadores: $\exists, \forall$
- Paréntesis

Lenguaje de lógica de predicados

Definición

Se llama **término** a:

- una variable
- una constante
- una función cuyo argumento es un término.

Ejemplo

Son términos:

- x
- a
- $f(x)$
- $g(x, f(a))$, con g y f funciones.

Definición

Una **fórmula atómica** es un predicado cuyos argumentos son términos.

Ejemplo

- $p(x, a)$: " $x > a$ "
- $max(x, a)$: " x es el máximo entre x y a "
- $min(x + 1, y)$: " $x + 1$ es el mínimo entre $x + 1$ e y "
- $q(y, f(c))$, donde q es un predicado, y una variable, c una constante y f una función.

Definición (Fórmula)

- Toda fórmula atómica es una **fórmula**
- Si $\mathcal{U}$ y $\mathcal{W}$ son fórmulas y x es una variable, entonces las siguientes expresiones son **fórmulas**:
 - $\mathcal{U}$
 - $\neg \mathcal{U}$
 - $\mathcal{U} \wedge \mathcal{W}$
 - $\mathcal{U} \vee \mathcal{W}$
 - $\mathcal{U} \Rightarrow \mathcal{W}$
 - $\mathcal{U} \Leftrightarrow \mathcal{W}$
 - $\exists x \mathcal{U}$
 - $\forall x \mathcal{U}$
 - $(\mathcal{U})$

Jerarquía de los operadores

El orden de precedencia de los operadores es similar al de lógica proposicional, pero con el agregado de los cuantificadores:

$\neg$,	$\forall$,	$\exists$	Evaluar primeros
	$\wedge$		
	$\vee$		
	$\Rightarrow$		
	$\Leftrightarrow$		Evaluar último

Ejemplo

- $(\exists x p(x)) \vee q(x) \equiv \exists x p(x) \vee q(x)$
- $\exists x (p(x) \vee q(x))$ *Este paréntesis no se puede eliminar*
- $(\exists x (\neg p(x, y))) \Rightarrow (q(x) \wedge r(y)) \equiv \exists x \neg p(x, y) \Rightarrow q(x) \wedge r(y)$
- $((\exists x (\neg p(x, y))) \Rightarrow q(x)) \wedge r(y) \equiv (\exists x \neg p(x, y) \Rightarrow q(x)) \wedge r(y)$
Este último paréntesis no se puede eliminar

Variables libres y ligadas

Definición

Un cuantificador en una fórmula influye en algunas ocurrencias de la variable que cuantifica. La extensión de esa influencia se llama **alcance del cuantificador**.

Ejemplo

$$\exists x \, p(x, y) \Rightarrow q(x) \quad \text{alcance del cuantificador}$$

$$\exists x \, \left(p(x, y) \Rightarrow q(x) \right) \quad \text{alcance del cuantificador}$$

El paréntesis modificó el alcance del cuantificador

Variables libres y ligadas

Definición

La ocurrencia de una variable en una fórmula es **ligada** si está dentro del alcance de un cuantificador. En caso contrario está **libre**.

Ejemplo

LIBRES - **LIGADAS**

$$\exists x \, p(x, y) \Rightarrow q(x)$$

$$\exists x \, (p(x, y) \Rightarrow q(x))$$

$$\forall y \, \exists x \, p(x, y) \Rightarrow q(x)$$